

认知科学与类脑计算

主讲教师：刘千惠

联系方式：qhliu@sdu.edu.cn

山东大学 人工智能学院



群聊：认知科学与类脑
计算



该二维码7天内(3月9日前)有效，重
新进入将更新

任课老师：刘千惠



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

➤ 研究方向

类脑计算
脑启发人工智能

➤ 联系方式

邮箱：qhliu@sdu.edu.cn

地址：山大鲁能科技大厦B座405



刘千惠 副教授

所属院部：浪潮人工智能学院
访问次数：00002120次

■ 基本信息

教师拼音名称：Liu Qianhui	入职时间：2025-06-20	所在单位：山东大学浪潮人工智能学院
学历：博士研究生毕业	性别：女	联系方式：qhliu@sdu.edu.cn
学位：博士	在职信息：在职	毕业院校：浙江大学
硕士生导师		

■ 教师简介

刘千惠于浙江大学获得学士、博士学位。曾于新加坡国立大学担任博士后研究员。研究方向包括脑启发人工智能、类脑计算、神经形态视觉等。在CCF-A类或中科院1区TOP等会议期刊上发表论文十余篇。长期担任IEEE TC、TNNLS、TCSVT等国际期刊及ICLR、NeurIPS、IJCAI、ACM MM等国际顶级会议的审稿人，并曾担任国际会议的领域主席。

欢迎对脑启发人工智能、神经形态视觉与多模态研究感兴趣，具备较强科研自驱力的同学报考。欢迎具有人工智能、脑科学、神经科学等相关学科背景，或具备软硬件协同设计、Verilog、FPGA开发、ASIC设计等经验的同学一起合作。

助教：杨竞



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

- 实验课相关内容、作业、日常答疑可与助教联系。
- 对类脑计算感兴趣的同学亦可向助教询问课题组情况。

微信：jy_18154005541



- 课程介绍
- 认知神经科学与类脑计算背景

认知神经科学的发展

人工智能的瓶颈

类脑计算的意义

- 本课程注重**计算机科学、计算神经科学、脑科学和人工智能**等多学科的交叉和融合。
- 课程将从**生物神经元模型和信息处理机制、大脑的结构和功能、感知原理及模型、学习机制及学习算法、脉冲神经网络**等方面进行展开。
- 通过这门课程的学习，了解认知神经科学中的基本研究方法、理论模型，掌握关于神经元、神经系统的基本机制和模型，以及感知、学习、记忆等功能，启发同学们对脑科学、神经科学、信息技术交叉领域的研究思路，培养掌握新一代信息技术的专业人才。

- 本课程主要讲授认知神经科学的基本思想及概念、计算模型和算法，目标是培养学生**神经科学、脑科学和计算机科学的学科交叉视野**；
- 培养用脑科学和神经科学思考人工智能的新思维，为探索**感知和认知、神经形态芯片、具身智能、类脑大模型**等领域的类脑智能应用奠定基础和培养紧缺人才；
- 通过脑启发人工智能的概念分析与类脑算法模型的实际应用，激励学生将课程知识和课业技能与自身素养相结合，使个人发展融入国家、社会进步，引导其确立个人在社会和国家发展中的自我价值，服务国民经济和国家科技创新发展。

第1周：认知神经科学与类脑计算背景

第2周：神经生理学基础

第3-4周：神经元模型和计算机制

第5-6周：神经编码与信息表示

第7-11周：可塑性、学习与记忆

第12-15周：类脑计算应用

第16周：课程总结

➤ 考核方式:

期末考试

➤ 成绩评定:

平时成绩 60% (随堂小测10%，平时作业20%，期末大作业30%)， 期末考试 40%

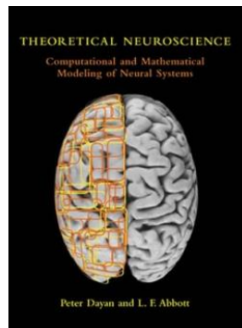
参考教材



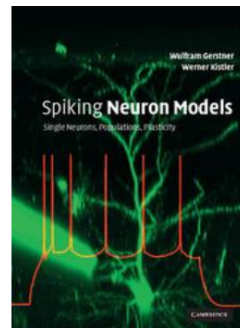
山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



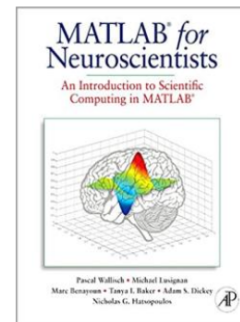
E. R. Kandel et al.
Principles of Neural Science



L. F. Abbott and Peter Dayan
Theoretical Neuroscience

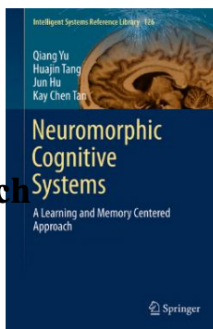


W. M. Kistler and W. Gerstner
Spiking Neuron Models



Marc Benayoun
MATLAB for Neuroscientists

Q. Yu, H. Tang, J. Hu and K. C. Tan
**Neuromorphic Cognitive Systems:
A Learning and Memory Centered Approach**
2017, Springer



类脑计算研究前沿（施路平、黄铁军、唐华锦）上海交通大学出版社。

什么是认知科学？



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

- 认知科学是研究人的智能、其它动物的智能及人造系统的智能的科学。研究内容包括：感知 (perception), 学习 (learning), 记忆 (memory), 知识 (knowledge), 语义 (meaning), 推理 (reasoning), 语言 (language), 注意 (attention), 意识 (consciousness) 及思维 (thinking) 等。
- 由于这门科学具有多学科交叉的性质,人们从心理学、计算机科学、神经科学、数学(逻辑)、语言学、哲学等不同的领域进行有关的研究。

《认知科学进展》 中国科学院院士 戴汝为, 1997

什么是类脑计算？



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

类脑计算，是**借鉴生物大脑的信息处理方式**，以神经元与神经突触为基本单元，从结构与功能等方面**模拟生物神经系统**，进而构建新型计算形态。

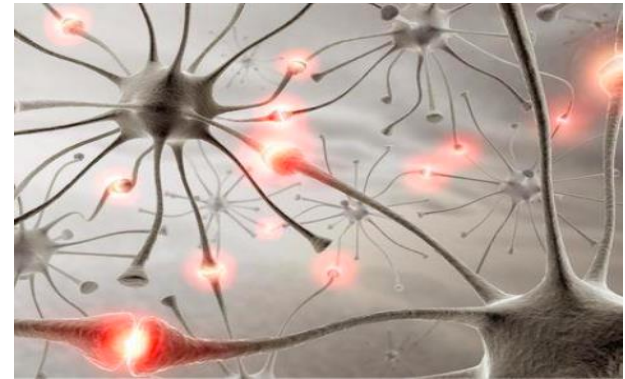
《类脑计算——构建“人造超级大脑”》中国科学院院士 吴朝晖，2022



The ultimate goal of neural science is to understand how the flow of electric signals through neural circuits gives rise to mind— to how we perceive, act, think, learn and remember.

- *Principles of Neural Science, fifth edition*

- 了解神经元如何编码信息、进行通信和计算；
- 获得研究和设计类脑计算架构、模型和算法的能力。



欧姆定律



George Ohm
乔治·欧姆
(1789-1854)

1827年，德国物理学家乔治·欧姆（George Ohm）在《直流电路的数学研究》（The galvanic Circuit investigated mathematically）发表了关于电流、电压和电阻的理论，即欧姆定律：

流经导线的电流等于其两端电压除以其电阻。

欧姆定律，提供了分析神经系统电力学的理论工具。

Müller 与活力论

Johannes Müller: “Electricity was not the substance of nervous transmission”



Johannes Müller
约翰内斯·米勒
(1801–1858)

- Müller 认为，电不是神经传导的本质
- 提出“活力论”——生命有特殊的生命力，不完全是物理现象。
- 当时虽然有用电刺激动物进行实验，但无法直接测量电信号；

促进了关于脊髓反射的Bell–Magendie law(贝-马定律)的建立：
关于脊髓反射运动纤维和感觉纤维的作用，以及神经冲动在神经中的运动是单向的。

神经电信号



Julius Bernstein
(1839 – 1917)
German Neuroscientist

伯恩斯坦放大信号强度，并以更精细的时间尺度（三分之一毫秒）记录下来，从而首次真正观测到神经电信号。

“迅速上升、急剧下降，随后缓慢回归到稳定的基线水平”

伯恩斯坦首次记录下神经元的电特性，并将其命名为动作电位（Action Potential，简称 AP），他的研究成果发表于1868年。

Hodgkin-Huxley 神经元模型

- Alan Hodgkin: 生物学家，但后来对数学和物理产生了兴趣。
- Andrew Huxley : Hodgkin的学生，对力学和工程学感兴趣，但后来转而研究生物学。
- 两人解释了动作电位的产生和传播，在1963年被授予诺贝尔医学奖。
- HH模型是基于对乌贼的神经刺激电位数据总结得出，随后成为许多不同生理结构中的神经细胞的模型雏形。



基于欧姆定律的神经电路



Louis Lapicque
路易·拉皮克
(1866–1952)

法国神经科学家Louis在对青蛙腿进行的标准神经实验中发现：当施加的电压较高时，神经元反应更快；而电压较低时，神经元反应则更慢。这引出了一个核心问题：

**刺激强度与反应时间之间
究竟存在怎样的数学关系？**

拉皮克建立了基于欧姆定律的数学方程，用以描述神经电路的电学特性，不仅能够预测神经元在何种电压与刺激时长下会产生反应，还能与实验结果高度吻合。

积分-发放模型



Louis Lapicque
路易·拉皮克
(1866–1952)

- 拉皮克还提出了积分-发放模型（Integrate-and-Fire Model, IF），这是最早建立在电路类比基础上的神经元模型。直至今日，该模型仍是计算神经科学中描述单个神经元和神经网络的核心工具之一。
- 他提出的“兴奋性”与“神经传递”概念，也成为现代神经生理学的基本框架。

罗素与逻辑



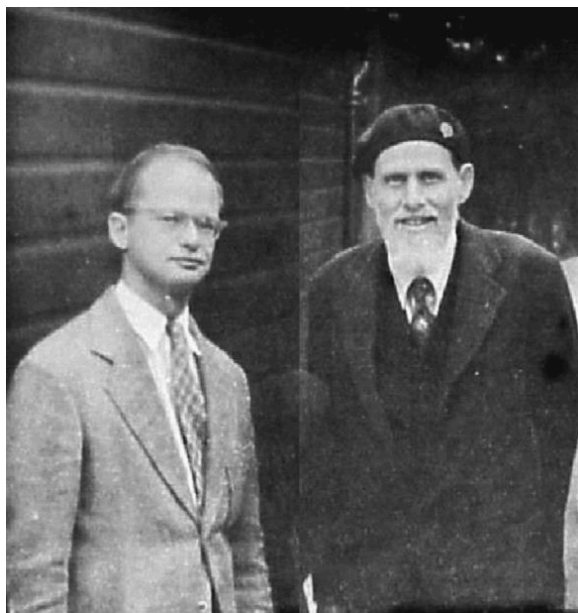
伯特兰·罗素
(1872-1970)
英国数学家、逻辑学家、
哲学家。

- 1901年他提出了著名的罗素悖论
- 1913年完成了名著《数学原理》
- 1950年获诺贝尔文学奖

逻辑法则直接促成了30年后M-P的研究发现，即神经元正在执行逻辑法则，

这一发现彻底改变了大脑和智能的研究。

McCulloch and Pitts



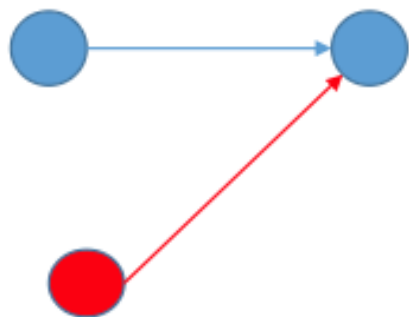
皮茨的故事：皮茨在图书馆里找到罗素《数学原理》一书中的错误，然后写信给罗素，罗素邀请他一起去剑桥大学攻读研究生。当时皮茨12岁。

麦卡洛克：一位生理学家，他提出了将神经科学概念映射到逻辑和计算概念的方法。

他们在1942年见面并讨论了逻辑。在他们的工作之前，20世纪初的科学家们认为“mind”和“body”之间存在着一道坚固的壁垒。神经构建模块如何构成心灵结构的问题不仅没有答案，而且根本没有被提出。

McCulloch-Pitts计算模型

- 1943年McCulloch和Pitts出版著作“A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”，对神经计算领域影响深远。
- 神经元被抽象为仅由胞体和轴突组成的简单模型，两个神经元通过轴突和胞体相连，一个神经元通过轴突将输入传递给相连的神经元，接收输入的神经元要么发放要么不发放脉冲，被称为M-P神经元。
- 只有发放/不发放脉冲（spike），没有半脉冲，真/假，则神经元的计算过程可以用布尔逻辑计算来表示。



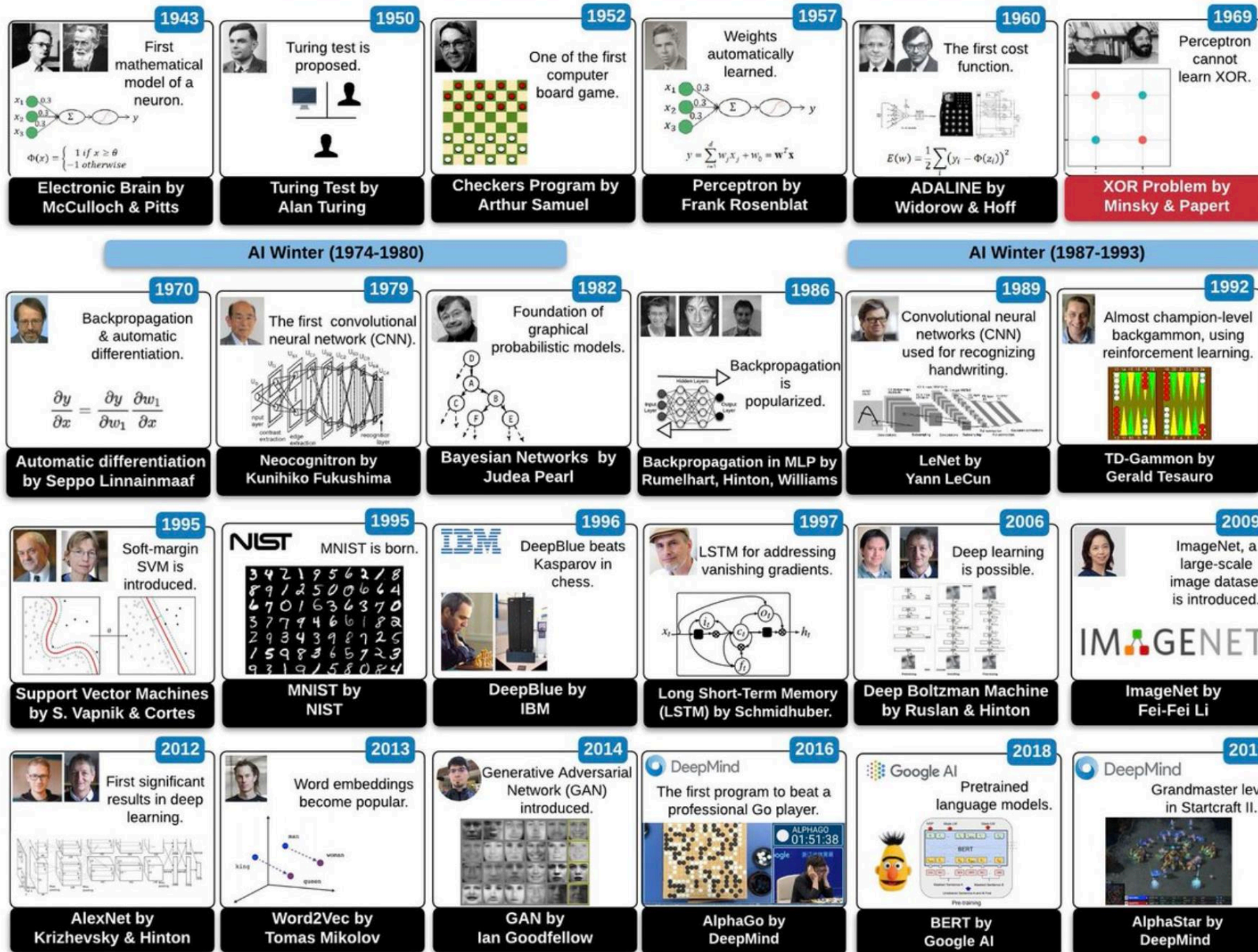
将大脑视为遵循逻辑规则的计算设备，将打开一扇门，使我们能够从神经活动的角度理解思想，而不是从蛋白质和化学物质的角度理解思想

人工智能的发源

1956年6月18日至8月17日，一批研究学者来到达特茅斯学院开展了持续8周的人工智能研究，人工智能从此登上了人类历史舞台。一共有近30位学者参加了1956年的达特茅斯会议。达特茅斯会议会聚了来自计算机科学、数学、控制论、神经科学和物理学等领域佼佼者，包括McCulloch与Pitts提出了由两人命名的M-P神经元模型而开辟了现代神经网络研究开端后。McCulloch激动宣布，“我们在科学史上第一次知道了‘我们是怎么知道的’（for the first time in the history of science, we know how we know）”。

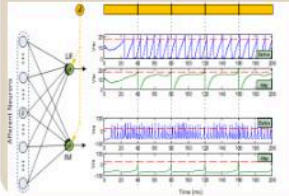


A visual History of AI



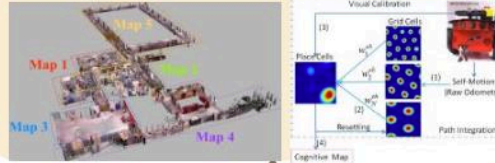
Neuromorphic computing

- mimic biological
- efficiency
- robustness



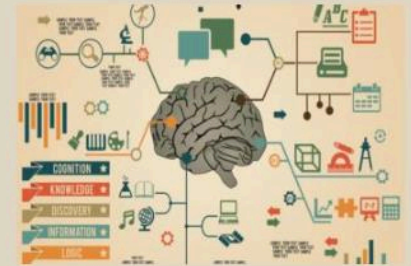
Robotics

- Environmental interaction and navigation
- Manipulation
- Human-robot interaction



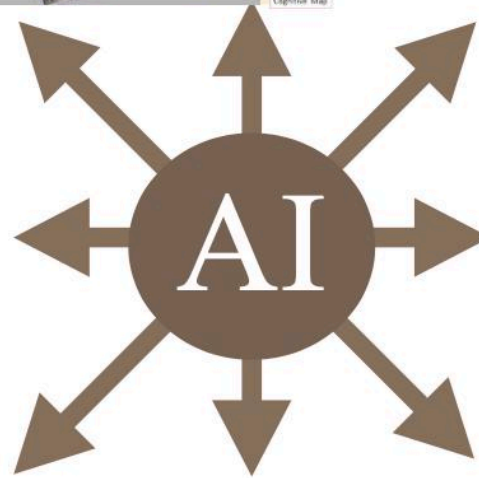
Natural Language Processing

- Syntax
- Semantics
- Discourse
- Speech



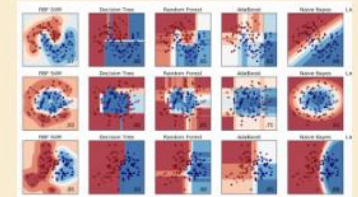
Computer vision

- Image and video captioning
- Recognition
- Scene reconstruction
- Motion analysis



Large-scale machine learning

- Supervised learning
- Unsupervised learning
- Big datasets

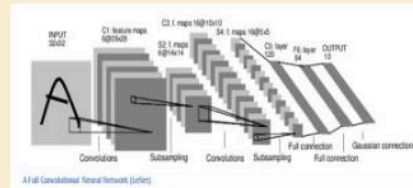


Collaborative system

- work collaboratively with systems and with humans.
- Overcome AI's limitations

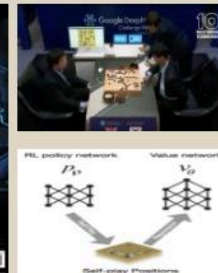


Deep learning



- CNN, RNN, resNet...

Reinforcement learning

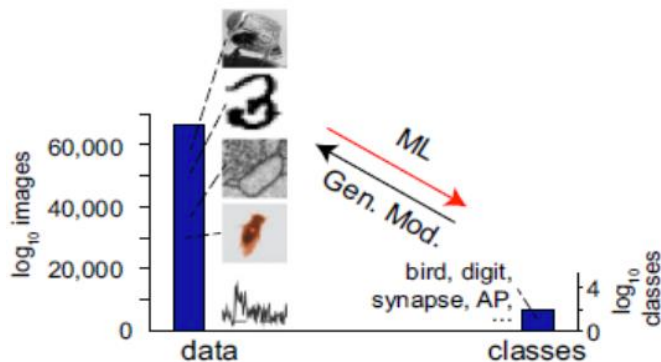
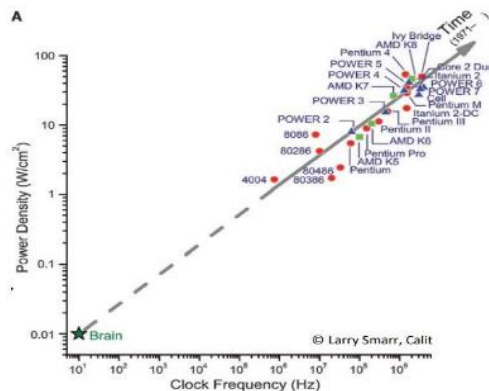


- AlphaGo
- Atari
- MCTS
- DQN
- Actor-Critic

人工智能的瓶颈

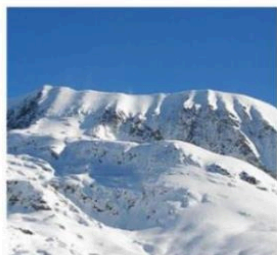


山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

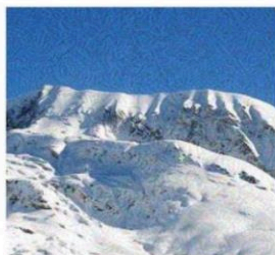
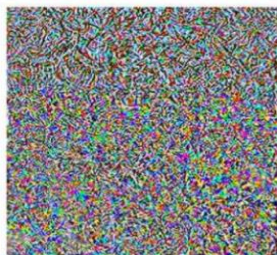


传统计算远强于大脑

大数据，高能耗，小任务



Alps: 94.39%



Dog: 99.99%



(a). Target image



(b). Style



(c). Adversarial examples

鲁棒性，泛化性差

功耗高

现有深度学习功耗高，实际部署困难



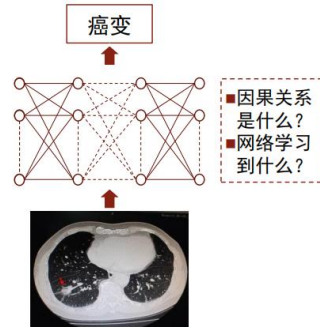
依赖大数据

现有神经网络模型的训练过分依赖大数据

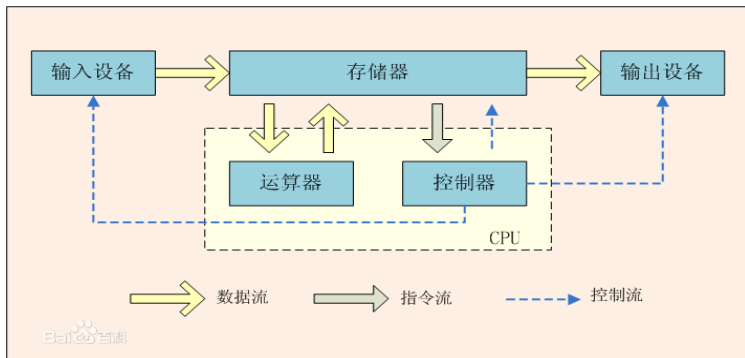


可解释性差

现有神经网络模型被认为是黑箱，网络学习和运行结果难以解释

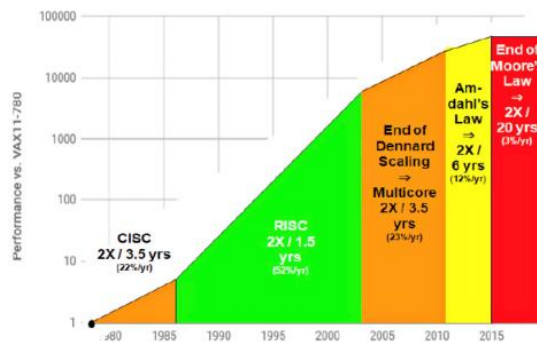


➤ 现有计算体系瓶颈：冯诺依曼计算体系效能低下和摩尔定律逐渐失效

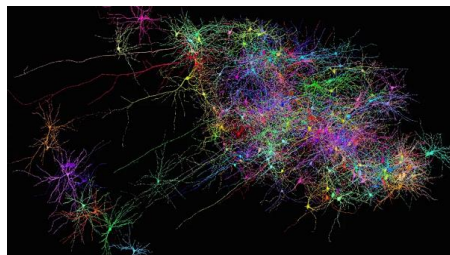
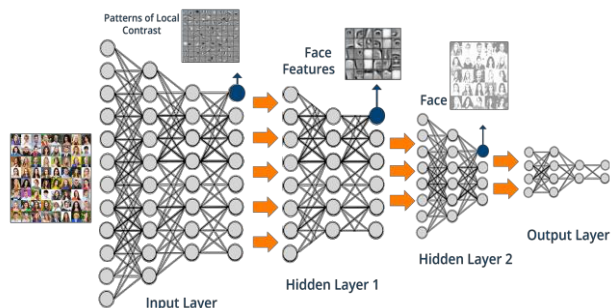


存-算分离的冯诺依曼计算体系

40 years of Processor Performance



摩尔定律逐渐失效



“相信克服人工智能局限性的关键在于搭建一个连接**计算机科学**和**生物学的桥梁**”

——Geoffrey Hinton

诺贝尔物理学奖得主
图灵奖获得者

计算机	大脑
容错性差	容错性强（容忍部分神经元死亡）
功耗大	功耗低（20W）
高频运行（GHz）	低频运行（100Hz）
存算分离	存算一体
学习难	自我学习、进化
并行少	并行强（ 10^{11} 神经元）

斯坦福大学的“百年人工智能研究”项目于2016年9月发布

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN 2030

ONE HUNDRED YEAR STUDY ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE | REPORT OF THE 2015 STUDY PANEL | SEPTEMBER 2016

PREFACE

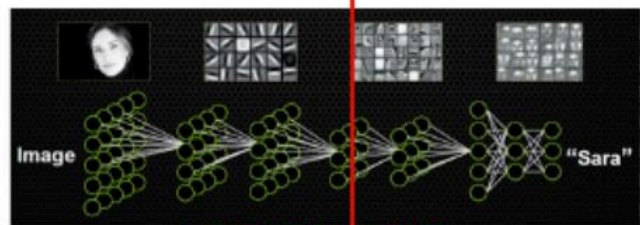
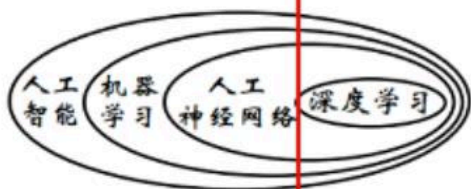
The One Hundred Year Study on Artificial Intelligence, launched in the fall of 2014, is a long-term investigation of the field of Artificial Intelligence (AI) and its influences on people, their communities, and society. It considers the science, engineering, and deployment of AI-enabled computing systems. As its core activity, the Standing Committee that oversees the One Hundred Year Study forms a Study Panel every five years to assess the



currently “hot” areas of AI research

Neuromorphic computing is a set of technologies that seek to mimic biological neural networks to improve the hardware efficiency and robustness of computing systems, often replacing an older emphasis on separate modules for input/output, instruction-processing, and memory.

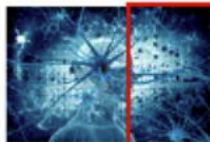
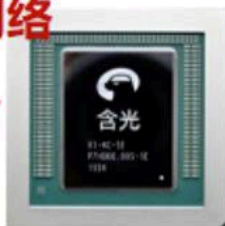
人工智能



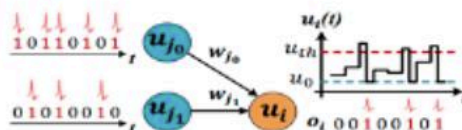
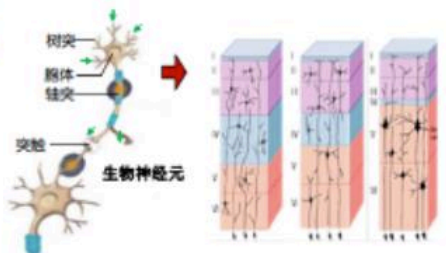
人工神经网络



AI芯片



神经形态计算



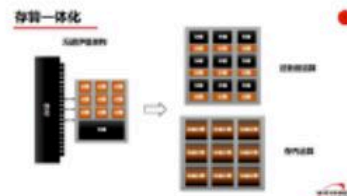
脉冲神经网络



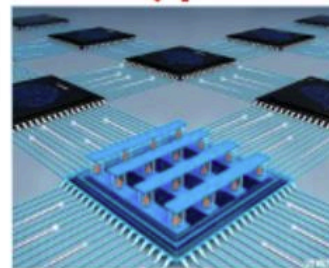
神经形态芯片



广义类脑计算



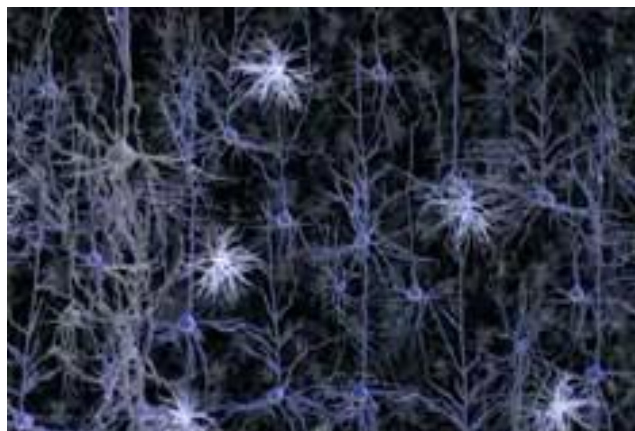
存算一体芯片



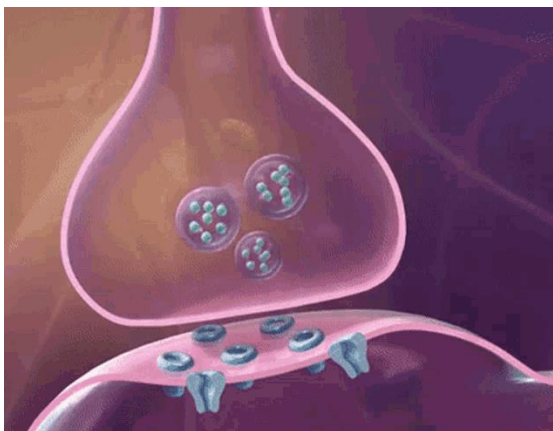
忆阻器芯片

- 类脑计算包含了异步、事件驱动、存内计算等特点

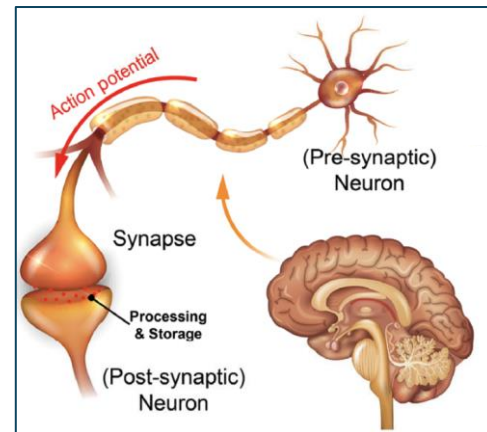
脉冲



Asynchronous



Event-Driven



In-Memory Information Processing

“The aims include the development of designs inspired by qualitative features of the brain, including asynchronous, event-driven operation, and in-memory information processing.”

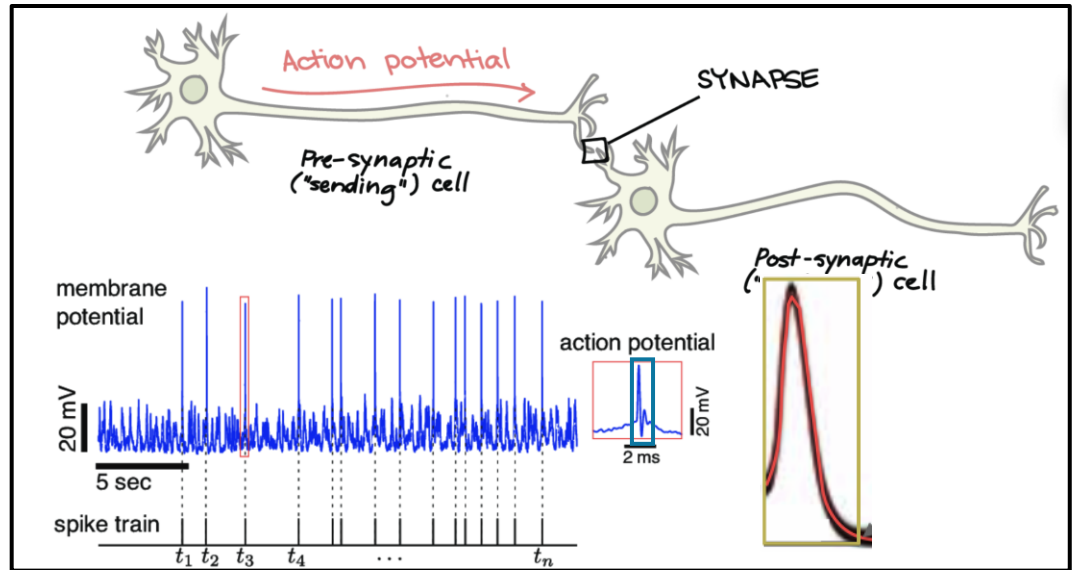
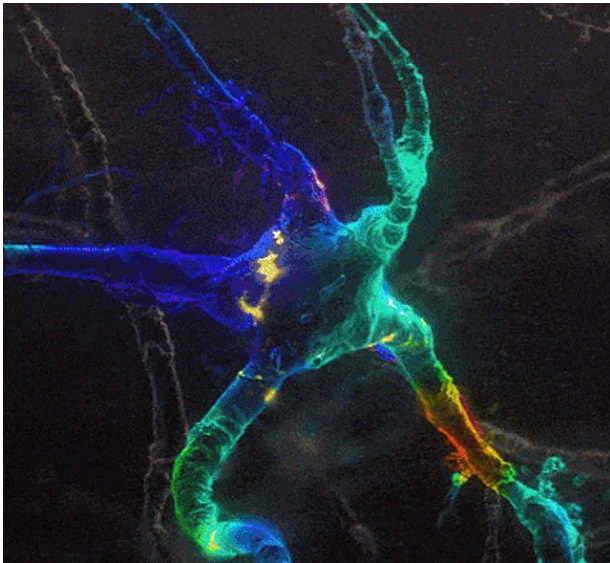
Nature Electronics, 2021

脉冲的由来：生物神经元行为



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

- 脉冲体现在：神经元间通讯（信号传输）
- 脉冲的由来：动作电位



类脑计算算法：脉冲神经网络



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



CONTRIBUTED ARTICLE

Networks of Spiking Neurons: The Third Generation of Neural Network Models

WOLFGANG MAASS

Institute for Theoretical Computer Science, Technische Universität Graz

Abstract—The computational power of formal models for networks of spiking neurons is compared with that of other neural network models based on McCulloch-Pitts neurons (i.e., threshold gates), respectively, sigmoidal gates. In particular it is shown that networks of spiking neurons are, with regard to the number of neurons that are needed, computationally more powerful than these other neural network models. A converse biologically relevant function is exhibited which can be computed by a single spiking neuron (for biologically reasonable values of its parameters), but which requires hundreds of hidden units on a sigmoidal neural net. On the other hand, it is known that any function that can be computed by a small sigmoidal neural net can also be computed by a small network of spiking neurons. This article does not assume prior knowledge about spiking neurons, and it contains an extensive list of references to the currently available literature on comparisons in networks of spiking neurons and relevant results from neurobiology.

Keywords—Spiking neurons, integrate-and-fire neurons, Computational complexity, Sigmoidal neural nets, Lower bounds.

1. DEFINITIONS AND MOTIVATIONS

If one classifies neural network models according to their computational units, one can distinguish three different generations. The first generation is based on McCulloch-Pitts neurons as computational units. These are also referred to as perceptrons or threshold gates. They give rise to a variety of neural network models such as multilayer perceptrons (also called threshold circuits), Hopfield nets, and Boltzmann machines. A characteristic feature of these models is that they can only give digital output. In fact they are universal for computations with digital input and output, and every boolean function can be computed by some multilayer perceptron with a single hidden layer.

The second generation is based on computational units that apply an "activation function" with a continuous set of possible output values to a weighted sum (or polynomial) of the inputs. Common activation functions are the sigmoid function $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ and the linear

saturation function π with $\pi(x) = y$ for $0 \leq y \leq 1$, $\pi(x) = 0$ for $x \leq 0$, $\pi(x) = 1$ for $x \geq 1$. Besides piecewise polynomial activation functions we consider in this paper also "piecewise exponential" activation functions, whose pieces can be defined by expressions involving exponentiation (such as the definition of σ). Typical examples for networks from this second generation are feedforward and recurrent sigmoidal neural nets, as well as networks of radial basis function units. These nets are also able to compute (with the help of thresholding at the network output) arbitrary boolean functions. Actually it has been shown that neural nets from the second generation can compute certain boolean functions with fewer gates than neural nets from the first generation (Maass, Schnitger, & Sontag, 1991; Dasgupta & Schnitger, 1993). In addition, neural nets from the second generation are able to compute functions with analog input and output. In fact they are universal for analog computations in the sense that any continuous function with a compact domain and range can be approximated arbitrarily well (with regard to uniform convergence, i.e., the L_∞ -norm) by a network of this type with a single hidden layer. Another characteristic feature of this second generation of neural network models is that they support learning algorithms that are based on gradient descent such as backprop.

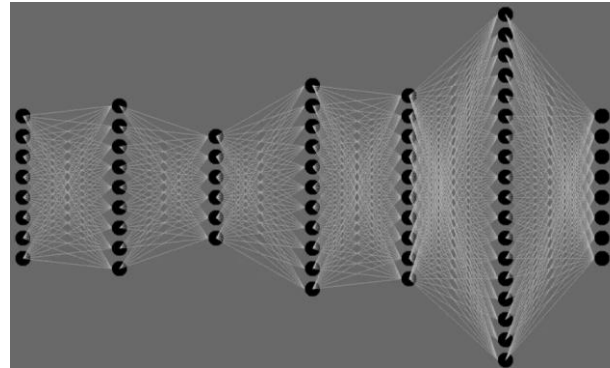
Acknowledgements: I would like to thank Eduardo Sontag and an anonymous referee for their helpful comments. Written under partial support by the Austrian Science Fund.

Requests for reprints should be sent to W. Maass, Institute for Theoretical Computer Science, Technische Universität Graz, Inffeldgasse 32/2, A-8010 Graz, Austria; tel: +43 316 873-5822; fax: +43 316 873-5860; e-mail: maass@tugraz.at

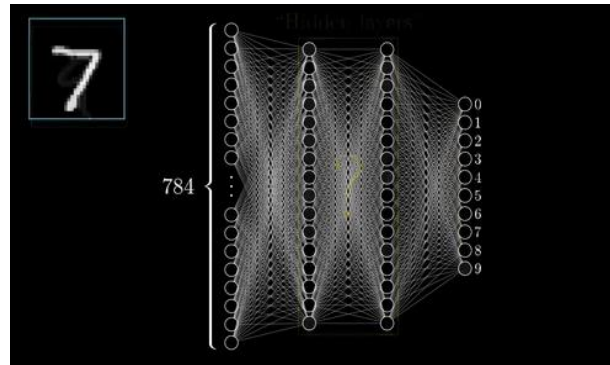
1879



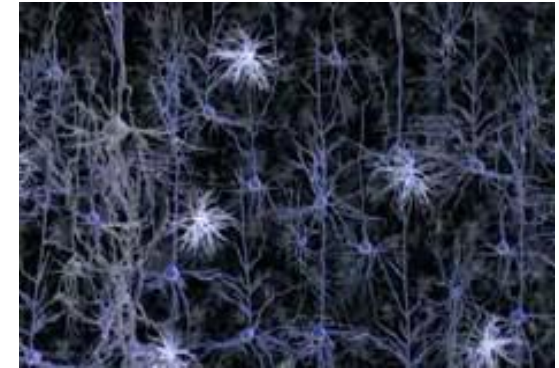
Wolfgang
Maass, 1997



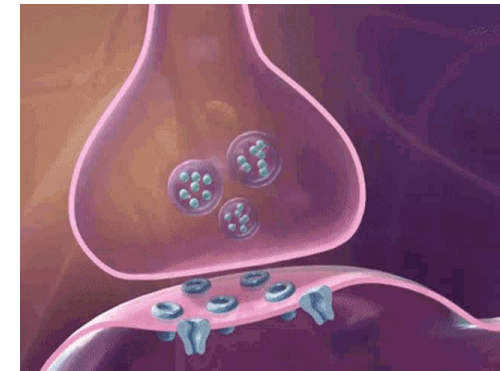
脉冲神经网络 (Spiking Neural Network, SNN)



人工神经网络 (Artificial Neural Network, ANN)



异步 (Asynchronous)



事件驱动 (Event-Driven)

类脑计算算法：脉冲神经网络



山东大学

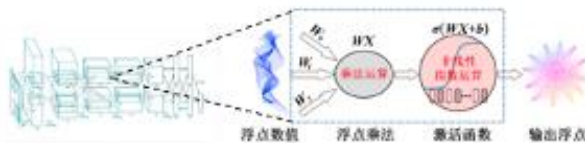
SHANDONG UNIVERSITY

脉冲神经网络为人工智能提供新范式

计算有效

生物合理

深度学习网络

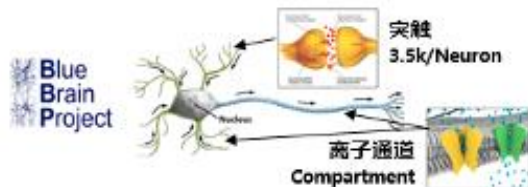


优点：性能好
缺点：能耗高、数据依赖

训练两亿参数Transformer模型的碳排放相当于波音757从纽约到旧金山1.5倍航程的水平

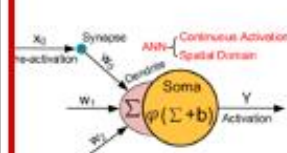
新范式

精细神经元网络

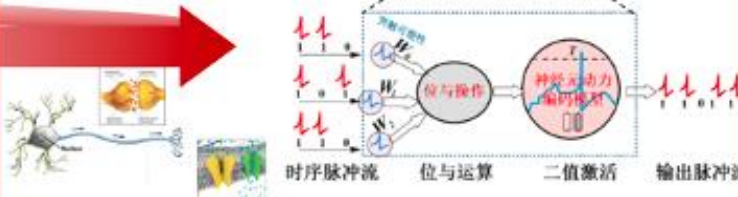
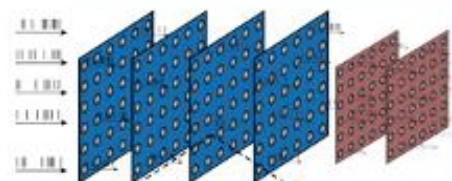


优点：生物合理性强
缺点：计算复杂度高

人工神经元
(Artificial Neuron)



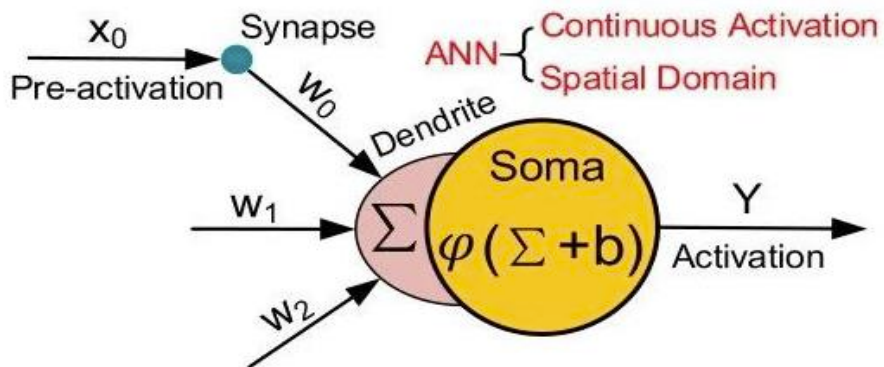
脉冲神经网络
(SNN)



生物神经元动态
(Neuronal Dynamics)

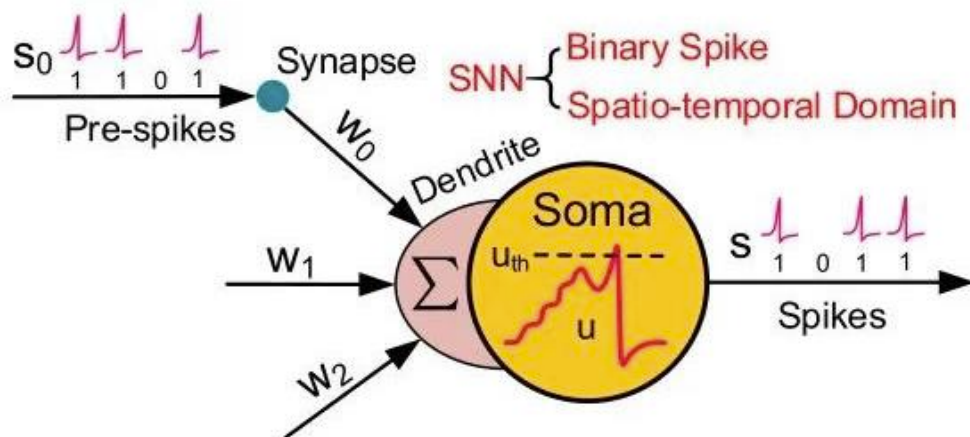
- 生物合理性、计算有效性
- 高效能、强鲁棒
- 时空动力学、脉冲信息表征、稳态-可塑性学习

人工神经网络（ANN）神经元工作原理：



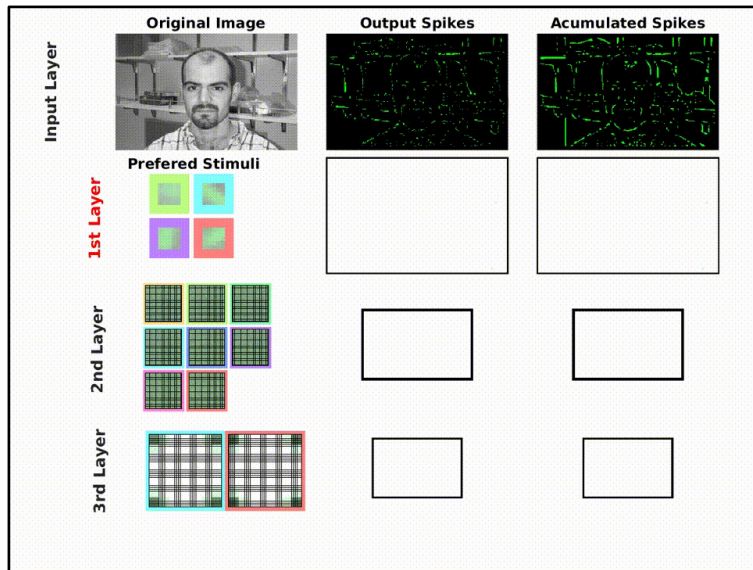
ANN 中的神经元 使用激活函数（高精度和连续值编码的激活值）进行相互通信，并且只在空间域 (Spatial Domain, 即层与层之间 layer by layer) 传播信息。

脉冲神经网络神经元工作原理：

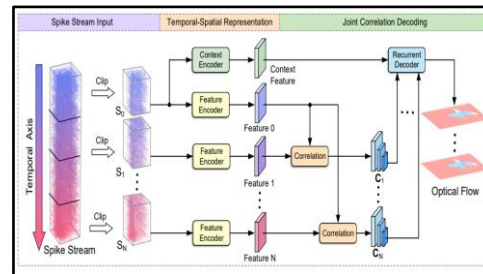


SNN 神经元之间的交流通过离散的脉冲（**Binary Spike**），而不是连续的激活值。

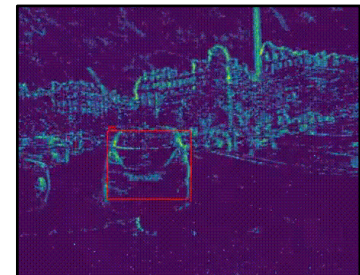
- Spiking Neural Networks use spike signals **integration** for information transfer, which could be applied to solving various of computer vision tasks.



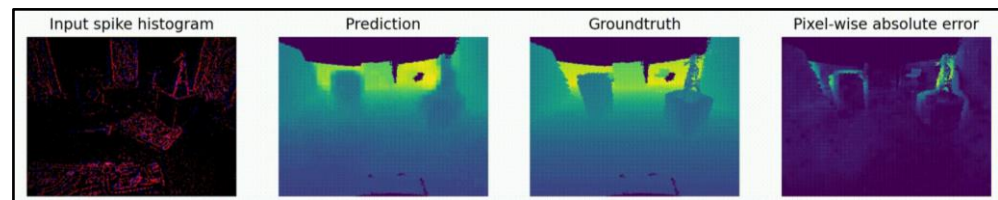
目标识别



光流估计

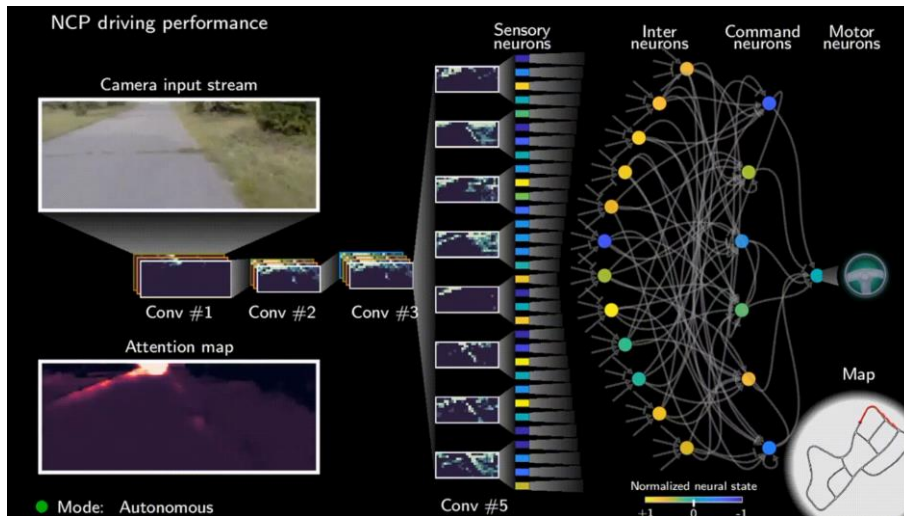


目标检测



三维重建

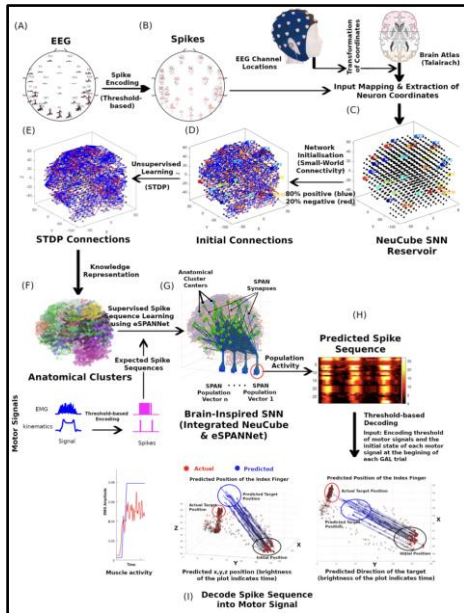
- Build robots with more natural behaviours, mimicing the human brain's motor control, and enabling autonomous decision-making and learning



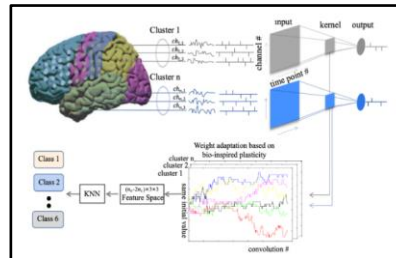
Self-driving cars by SNNs



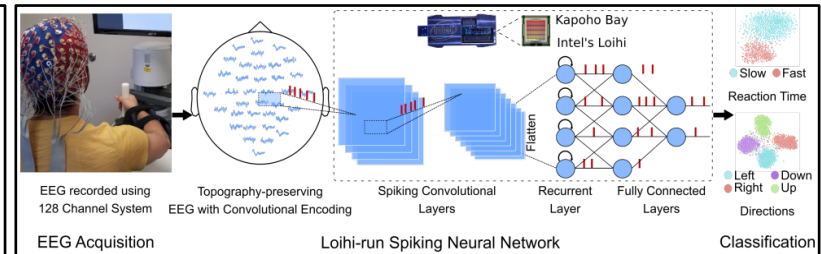
Control robot arm to play chess



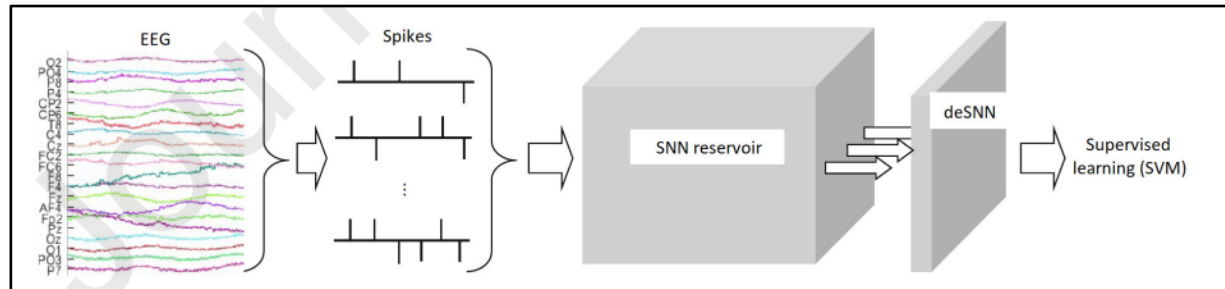
肌肉活动的解码和理解



手势识别



手臂运动识别



情绪识别

Deep learning and deep knowledge representation in Spiking Neural Networks for Brain-Computer Interfaces, *Neural Networks*, 2020

Brain-inspired spiking neural networks for decoding and understanding muscle activity and kinematics from electroencephalography signals during hand movements *Scientific Reports* volume 11, Article number: 2486 (2021)



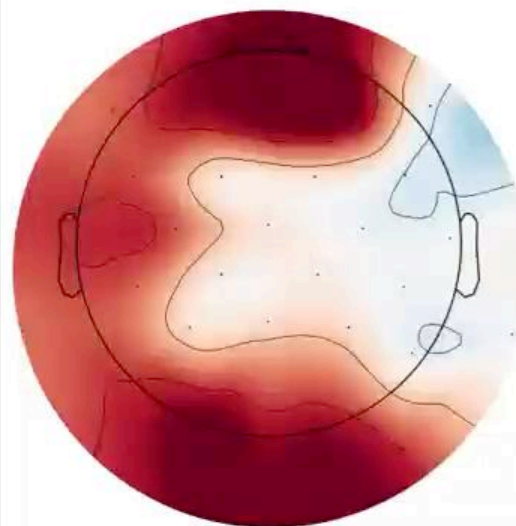
课题组相关工作：说话人分离



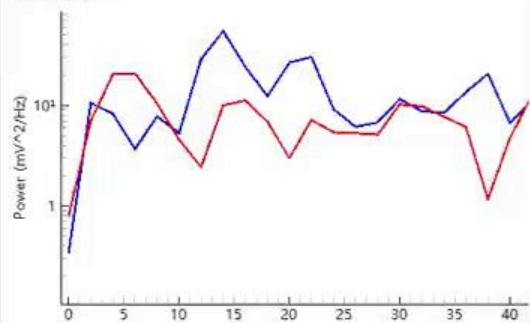
山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

Closed-loop AAD System (8s Block Design)

Real-time Topomap



Power Analysis



Load Audio

Replaying: Speaker A

Audio Stream

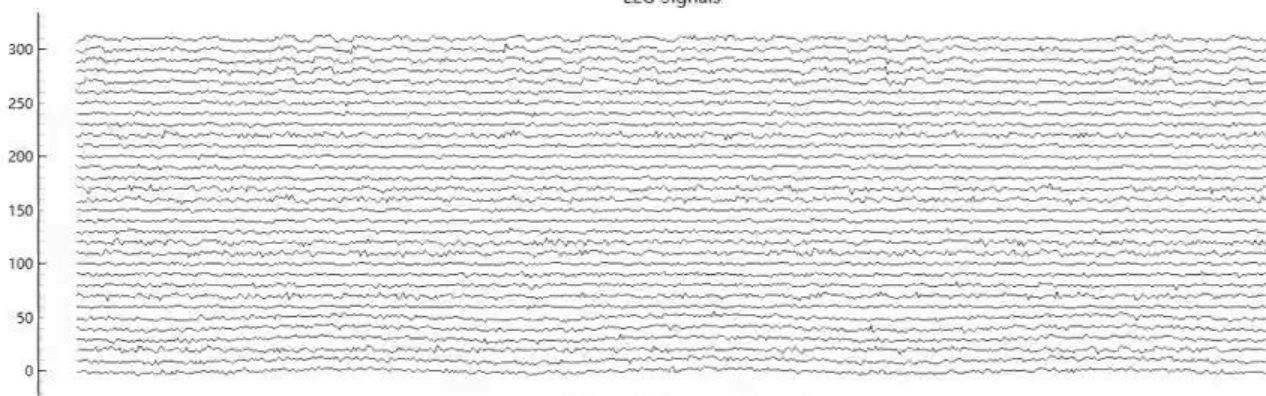
Input: 多说话人音频



Output: 目标说话人音频



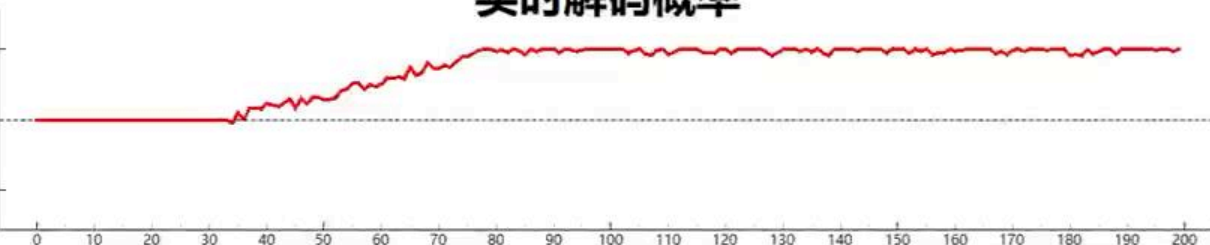
EEG Signals



实时解码概率

Speaker A

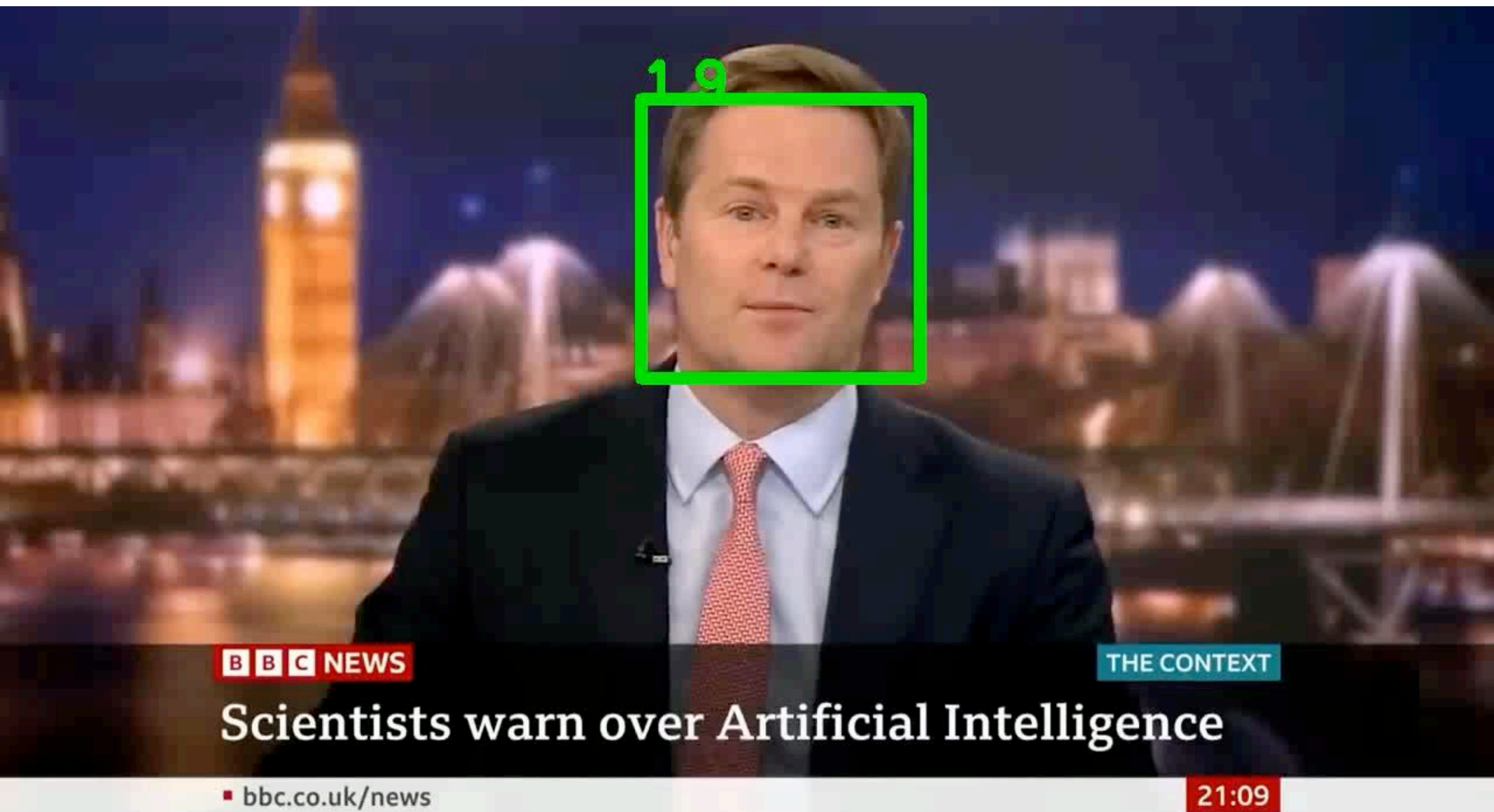
Speaker B



课题组相关工作：说话人识别



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



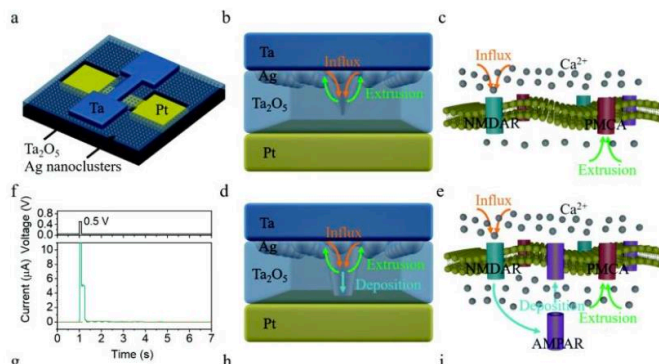


Frame-Event Alignment and Fusion Network for High Frame Rate Tracking (Supplementary Material)

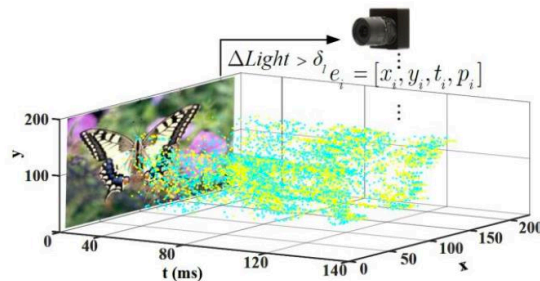
SHANDONG UNIVERSITY

The diagram illustrates the architecture of the proposed neuromorphic chip, divided into several functional blocks: IN, SYNAPSE, DENDRITE, AXON, and OUT. The IN block provides an input spike (axon_id). The SYNAPSE block contains a SYNAPSE MAP and a SYNAPSE MEM block, which interact with the DENDRITE block. The DENDRITE block consists of a DENDRITE ACCUM, CX META STATE, CX CFG, CX STATE, and CX SOMA STATE blocks. The AXON block contains an AXON MAP and an AXON MEM block. The OUT block outputs the core_id. A LEARNING block is shown at the bottom, connected to the SYNAPSE and AXON blocks. A legend indicates four types of operations: Input spike handling (green), Compartment update (purple), Output spike generation (blue), and Synaptic update (red).

新半导体器件:忆阻器及阵列实现突触、神经元;



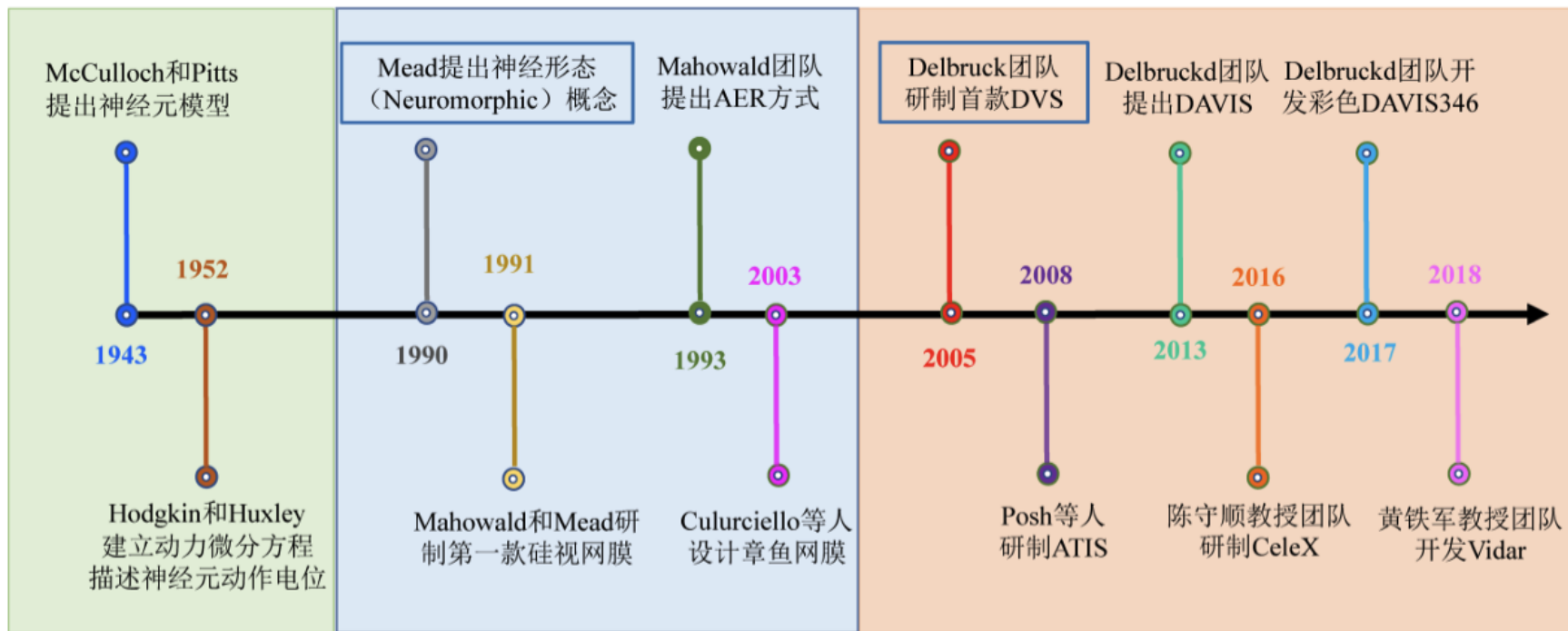
神经形态传感器



理论

探索

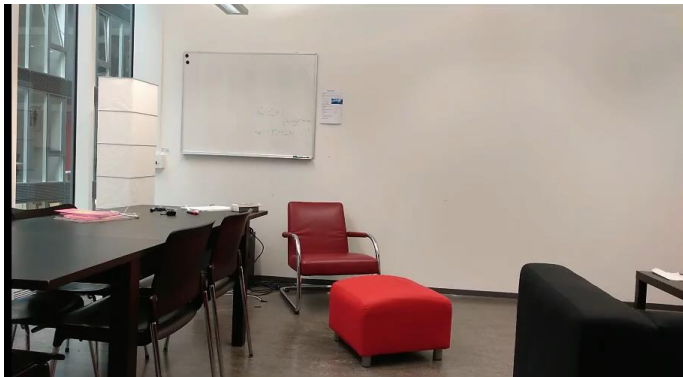
商用



神经形态视觉传感器的发展历程，蓝色框为里程碑事件

李家宁, 田永鸿. 神经形态视觉传感器的研究进展及应用综述[J]. 计算机学报, 2021, 44(6): 1258-1286.

- Bio-inspired vision sensors that output pixel-level brightness changes instead of standard intensity frames.
- Significant advantages over standard cameras, a very high dynamic range, no motion blur, and a latency in the order of microseconds.



- Bio-inspired vision sensors that output pixel-level brightness changes instead of standard intensity frames.
- Significant advantages over standard cameras, a very high dynamic range, no motion blur, and a latency in the order of microseconds.



神经形态相机的应用



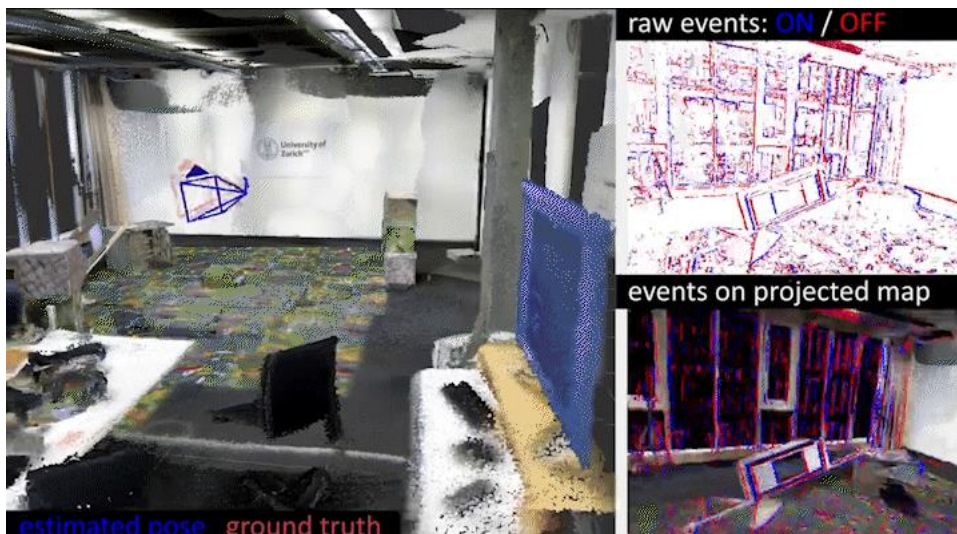
山东大学

SHANDONG UNIVERSITY

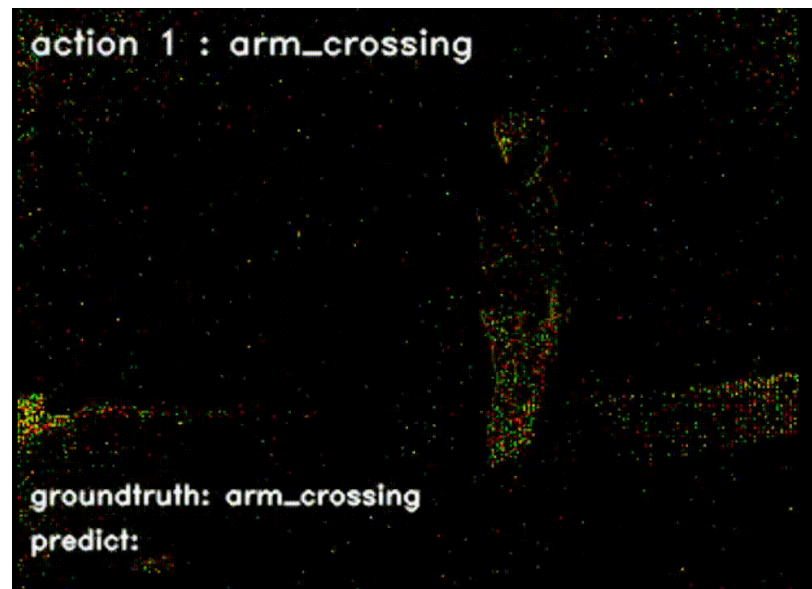


Object Detection

Action Capture



Scene Reconstruction



Action Recognition

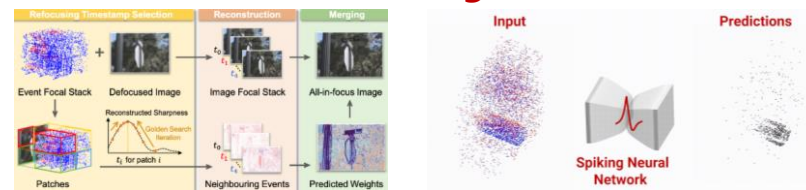


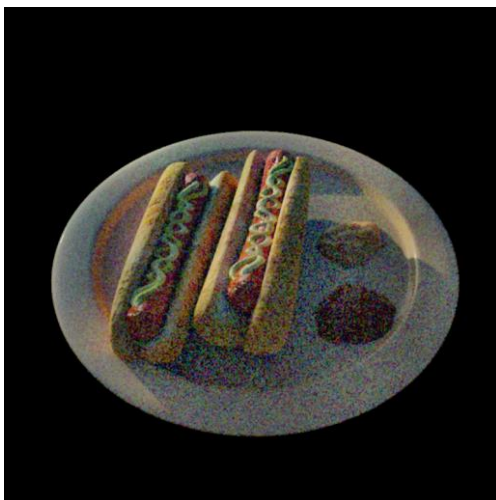
Image Deblur

Trajectory Prediction

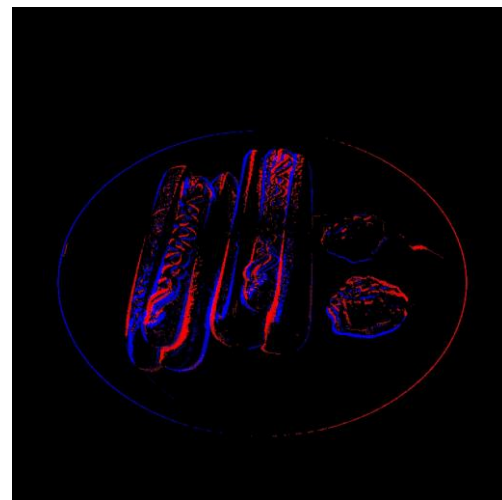
- 在极端场景下，通过传统相机采集的图像质量差，无法提供有用信息。
- 通过事件相机捕获的事件信号，在这些场景下仍然可以提供有用信息。



低光下的图像



增强后的图像

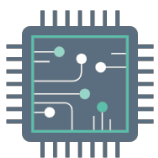


事件信号

类脑神经网络（芯片）



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



类脑芯片	TrueNorth	Darwin 2	Tianjic	Loihi 2	KA200(-S)	Darwin 3
发布时间	2014	2019	2019	2021	2022	Ongoing
研制单位	IBM	浙江大学	清华大学	英特尔	灵汐科技	浙江大学 &之江
工艺	28nm	55nm	28nm	等效7nm	12nm	22nm
神经元规模	100万	15万	4万	100万	25万	235万
突触规模	2.5亿	1000万	1000万	1.2亿	2500万	1亿
神经元模型	LIF	LIF	LIF	可编程	LIF	可编程
异构融合	不支持	不支持	不支持	不支持	支持	不支持
在线学习	不支持	不支持	不支持	支持	不支持	支持

类脑神经网络（计算机）



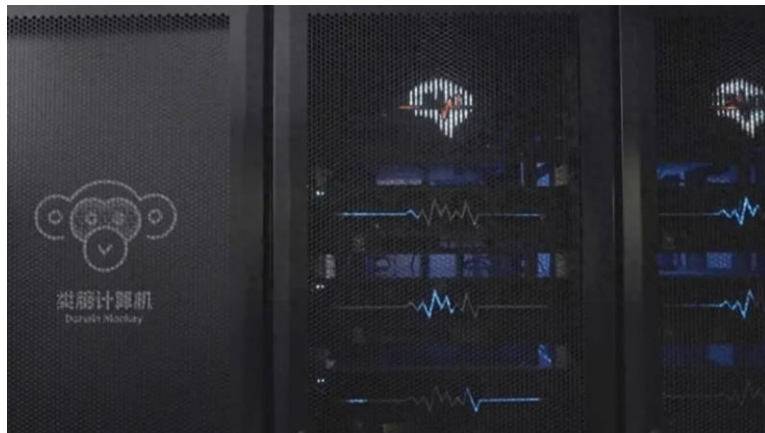
山东大学
SHANDONG UNIVERSITY



类脑计算系统	Blue Raven	SpiNNaker	SpiNNaker 2	Pohiki Springs	Darwin Mouse
时间	2017	2018	2024?	2020	2020
研制单位	美国IBM	英国曼彻斯特大学	英国曼彻斯特大学	美国Intel	浙江大学 &之江实验室
所用芯片	True North (28nm)	SpiNNaker(130nm, ARM core based)	SpiNNaker(22nm, ARM core based)	Loihi (14nm)	Darwin2 (55nm)
芯片数量	64	100万核	1000万核	786	792
神经元规模	6400万	10亿	100亿	1亿	1.2亿
突触规模	160亿	\	\	1000亿	720亿
神经元模型	LIF	LIF、Lzhikevich	LIF、Lzhikevich	LIF变种	LIF
精度	4种权重	\	\	1~9位权重	8/16位权重
功耗	60W	100kW	\	300~500W	350~500W



达尔文一代类脑计算机 Darwin Mouse



达尔文二代类脑计算机 Darwin Monkey

支持的脉冲神经元规模超过20亿，神经突触超过千亿，其神经元数量已接近猕猴大脑规模。这是国际上首台神经元规模超过20亿的基于专用神经拟态芯片的类脑计算机。

人民日报 有品质的新闻

打开

我国科学家成功研制全球神经元规模最大的类脑计算机



浙江大学

09-02 · 勤学 修德 明辨 笃实

+ 关注

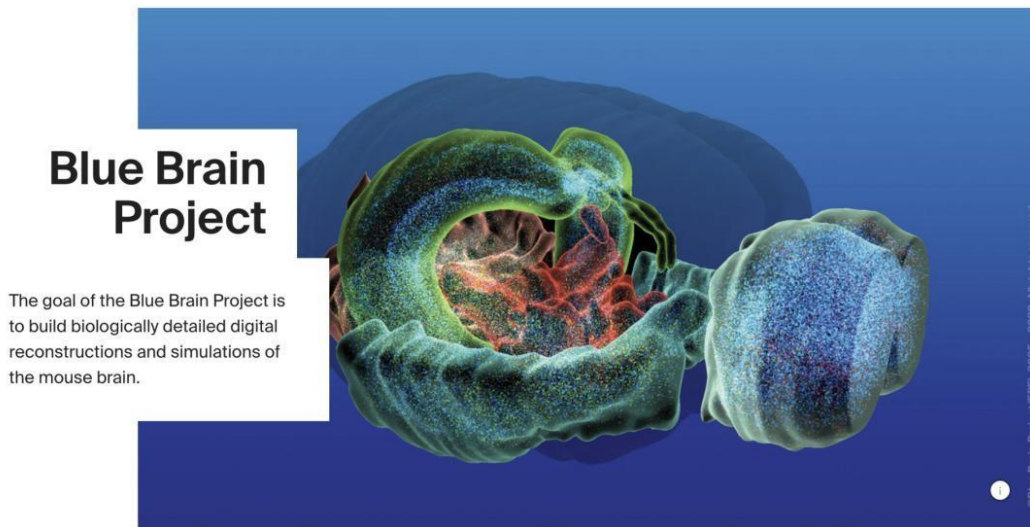
1.6米高的三个标准机柜并排而立，黑色的外壳给人酷酷的感觉，红色的信号灯不停地闪烁，靠得近些似乎能听到里面脉冲信号飞速奔跑的声音。

近日，浙江大学联合之江实验室共同研制成功了我国首台基于自主知识产权类脑芯片的类脑计算机（Darwin Mouse）。

这台类脑计算机包含792颗浙江大学研制的达尔文2代类脑芯片，支持1.2亿脉冲神经元、近千亿神经突触，与小鼠大脑神经元数量规模相当，典型运行功耗只需要350-500瓦，同时它也是目前国际上神经元规模最大的类脑计算机。



- 2005年，瑞士神经科学家亨利·马克拉姆教授在瑞士联邦政府支持下于瑞士联邦苏黎世工学院启动“蓝脑计划”(blue brain project)，旨在通过对分子层级的脑补逆向工程，期望实现啮齿类动物大脑的精细数字重建和模拟。
- 10年后，“蓝脑计划”于 *Cell* 期刊上，宣布成功用计算机模拟了一个含有 207 种亚型、共计 3.1 万个神经元的大鼠神经网络。
- 2018年，“蓝脑计划”发布了首张数字 3D 小鼠细胞图谱。



2007年Sendhof等人在德国组织召开了首届国际类脑智能研讨会（The International Symposium of Creating Brain-like Intelligence），随后出版的会议论文集中指出：“类脑智能将实现高度进化的生物脑所表现出的智能”。术语“类脑智能”正式出现。



- 2013 年 “人脑计划” (Human brain project) 正式启动, 该项目旨在建立最先进的研究基础设施, 使科学和工业研究人员能够神经科学、计算机和脑科学相关的医学领域大展宏图。目前欧洲已有 16 个国家、共 123 家研究机构参与。
- “人脑计划” 取得很多理想成果, 如开发了新型脑病的药物、构建类脑计算机系统以及探索未来人工智能的发展方向。通过跨学科研究与合作, “人脑计划” 不仅为科研人员揭示人脑运作的本质和逻辑开辟了道路, 也通过整合各类数据和模型, 对人脑特有功能的全面理解, 以及更好地研究脑疾病和创新治疗方案。

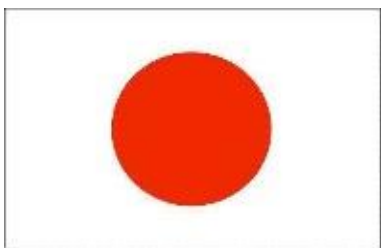


SpiNNaker

- 2013 年，美国时任总统奥巴马正式启动了“创新性神经技术大脑研究计划”(BRAIN), 由美国国立健康研究院作为领导机构, 旨在推动脑科学的开发和应用, 生成大脑动态图谱, 展示大脑细胞和突触神经环路中空间互作的机制。
- 2022 年，美国白宫发布全新升级了“美国脑计划 2.0”。2020—2026 年的新时代，包括构建全面的人类大脑细胞图谱、建立高精密动物大脑链路电图谱，以及开发新的模式动物和大脑细胞类型图谱。该计划目前已投入 24 亿美元，预计到 2026 年总投资将超过 50 亿美元。在如此巨额资金支持下，美国脑计划取得了多项丰硕成果，2021 年发表的 21 篇研究人员联合命名子和上一所跨学科的哺乳动物物种细胞级运动皮层细胞类型框图，这是迄今为止最为完整的细胞谱系构图成果之一。



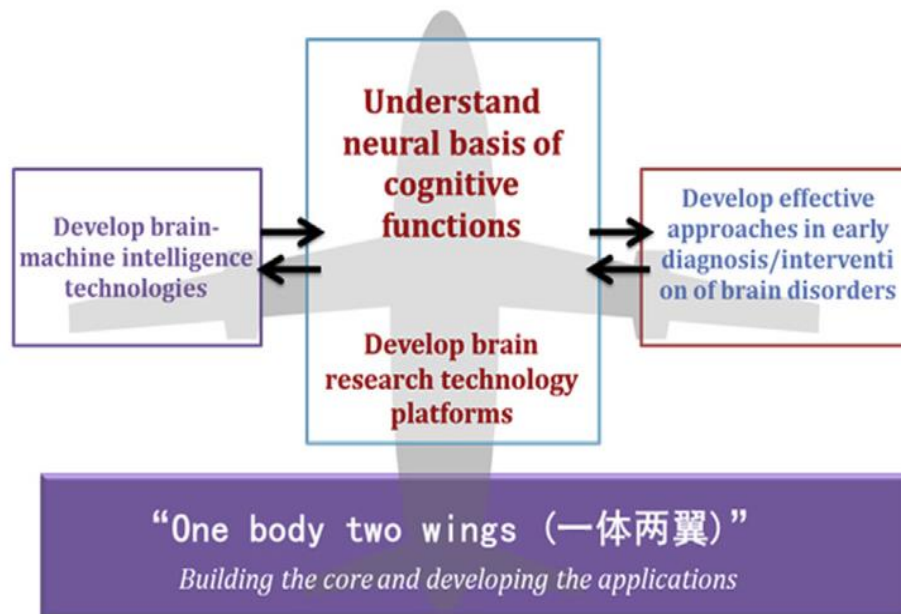
IBM的类脑芯片
“2014十大科学突破”



- 2014年，日本也启动了为期10年的“综合神经技术用于疾病研究的脑图谱”计划(BRAIN/MINDS)，在日本文部科学省、日本医学研究与发展委员会共3.65亿美元的资助下，旨在通过绘制猕猴神经环路的结构和功能从而理解复杂的人类大脑。
- 4年后，日本成功绘制出猕猴大脑的3D图谱。同年9月，日本又启动了“Brain/Mind Beyond”计划，主要围绕5个方面开展工作(包括发现和干预初期的神经疾病、分析从健康状态到患病状态的大脑图像、开发基于人工智能的脑科学技术、比较研究人类和灵长类动物的神经环路、划分脑结构功能区域并开展同源性研究)。
- 2019年，该计划研究人员通过对2973名个体分析，发现精神分裂症、躁郁症、自闭症谱系障碍、重度抑郁症患者的胼胝体白质结构存在相似改变，并且显著区别于正常个体，为疾病的分类提供了新的理论支持。

- 面对全球各国在脑科学研究领域展开的激烈竞争和广泛合作，2014年我国脑科学研究学者们在香山科学会议中专门探讨了中国脑科学计划的目标、任务和可行性；
- 2016年3月国家发布了《“十三五”规划纲要》，将“脑科学与类脑研究”列为“国家重大科技创新和工程项目”，标志着“中国脑计划”的全面展开。
- 随后在2018年，中国脑科学“地区性计划”分别启动，北京和上海在当地政府的大力支持下，分别于同年3月和5月成立脑科学与类脑研究中心。
- 2021年9月，伴随着中华人民共和国科学技术部(简称科技部)发布的《科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南》，酝酿6年多的“中国脑计划”宣布正式启动，国家拨款经费预算近32亿元，整体规模预计可达到百亿元甚至千亿元级别。

- 中国脑计划以“脑认知功能解析”为核心，以“理解脑、修复脑、模拟脑”为目标，确定了“一体两翼”的发展战略(图 1)。其中，“一体”指解析大脑认知功能原理，“两翼”分别指相关重大脑疾病诊治和类脑计算/脑机智能发展。对脑认知原理工作原理的认识与理解。
- 中国脑计划将“类脑计算和脑机智能”放在优先发展的位置，利用脑科学研究成果反哺人工智能等研究领域。



类脑计算作为重要战略突破口，是中美博弈的必争之地

Finally, subcommittee members are aware of recent announcements from China, Europe and Japan related to Quantum Computing and **Neuromorphic Computing** that foretell a high level of international competitiveness in the post-Moore Computing era.

——美国 Advanced Scientific Computing Advisory Committee

类脑计算为后摩尔时代两大国际竞争高地之一

瞄准**人工智能**、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、**脑科学**、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。

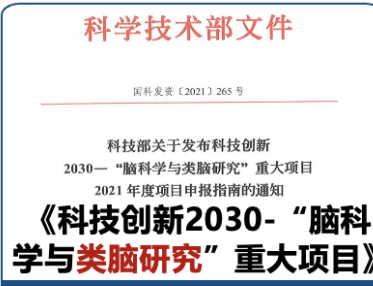
—— 习近平在中国科学院第二十次院士大会上的讲话



《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

2021.03

在**类脑智能**...等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。



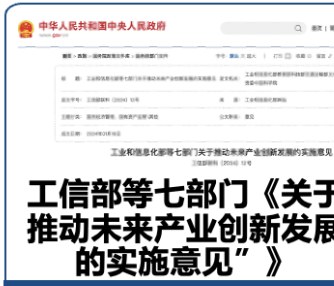
科学技术部文件

国科发资〔2021〕265号

科技部关于发布科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南的通知

《科技创新2030-“脑科学与**类脑研究**”重大项目》

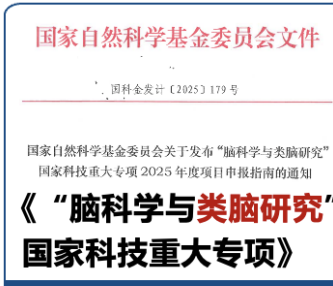
2021.09



工业和信息化部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》

2024.01

面向...,**类脑智能**等加快软件产品研发，鼓励新产品示范应用，激发信息服务潜能。



国家自然科学基金委员会文件

国科金发计〔2025〕179号

国家自然科学基金委员会关于发布“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项2025年度项目申报指南的通知

《“**脑科学与类脑研究**”国家科技重大专项》

2025.04

Q1: 大脑只有20瓦功耗，却具备高智能。你认为关键机制可能是什么？

Q2: 脉冲神经网络在哪些方面可能有超越传统神经网络的潜力？

二选一作答即可